

## Registrazione di Serie Temporali

Il problema della registrazione di due immagini si può estendere al problema generico della **registrazione di N immagini** tra loro.

### Contesti Applicativi

- **Ambito intra-operatorio:** Tre o più modalità di imaging (es. TAC pre-operatoria + angiografia + US intra-operatorie)
  - **Serie temporali:** Sequenza di immagini da allineare per compensare il movimento respiratorio del paziente
- 

## Estensione delle Metriche a N Immagini

In linea di principio è possibile estendere le metriche di registrazione 2D alla registrazione di N immagini. Ad esempio, per la mutua informazione si potrebbe calcolare un istogramma mutuo tra tre immagini dove ogni colonna corrisponde a una tripletta di valori.

**Attenzione:** Limitazioni Questo approccio è applicabile solo per **N piccolo** per due motivi: 1. **Statistici:** L'istogramma si appiattisce al crescere di N (le combinazioni di N pixel uguali diventano rare) 2. **Computazionali:** Aumento esponenziale della complessità

Nella maggior parte dei casi si riconduce il problema a una serie di **registrazioni tra coppie di immagini**.

---

## Metrica Globale di Allineamento

In generale possiamo definire una metrica globale:

$$S_G = \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N W_{ij} S(I_i, I_j)$$

dove: -  $S(I_i, I_j)$  è il valore della metrica nell'allineamento tra le immagini  $I_i$  e  $I_j$  -  $W_{ij}$  è il peso da applicare all'allineamento  $(i, j)$

La seconda sommatoria parte da  $i+1$  perché: - Non ha senso valutare l'allineamento di un'immagine con sé stessa - Si assume  $S$  simmetrica

## Matrice di Similarità

Si considera la **matrice triangolare superiore NxN** che descrive la similarità tra le N immagini.

**Info:** Complessità Massimizzare  $S_G$  richiede trovare  $N(N-1)/2$  trasformazioni  $T(i, j)$ . Di fatto sviluppare tale processo di ottimizzazione è **impossibile** già per N abbastanza piccolo.

---

## Strategie Semplicative

### Strategia 1: Immagine di Riferimento Fissa

Scegliendo un'immagine  $r$  come riferimento:

$$W_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = r \text{ o } j = r \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La similarità globale diventa:

$$S_G = \sum_{i=1, i \neq r}^N S(I_r, I_i)$$

Per massimizzare la somma basta massimizzare i singoli componenti, allineando tutte le immagini rispetto all'immagine di riferimento.

!Pasted image 20251202214757.png

**Attenzione:** Limitazioni Il risultato dipende dalla scelta di  $r$ . Questo approccio **non è ideale** se le immagini si disallineano progressivamente (si finirebbe ad allineare gli ultimi frame con il primo, cercando la registrazione di immagini molto diverse).

### Strategia 2: Registrazione Progressiva

$$W_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } j = i + 1 \\ 0 & \text{se } j \neq i + 1 \end{cases}$$

Otteniamo:

$$S_G = \sum_{i=1}^{N-1} S(I_i, I_{i+1})$$

Questo corrisponde ad **allineare ogni immagine con la precedente**.

!Pasted image 20251201185717.png

**Suggerimento:** Applicabilità Ragionevole per **immagini di perfusione**, dove due immagini consecutive sono simili per quanto riguarda il segnale del contrasto.

**Attenzione:** Propagazione dell'Errore Un errore di registrazione al frame  $M$  si **propaga a tutti i frame successivi**.

La matrice di trasformazione dell'immagine  $k$  sarà la combinazione delle matrici precedenti:

$$T_k = T_{12} \cdot T_{23} \cdot \dots \cdot T_{(k-1)k}$$

## Strategia Avanzata: Clustering Gerarchico

Algoritmi più sofisticati allineano prima le due immagini con la **maggiore similarità**, riducendo la propagazione dell'errore.

### Procedura

1. **Definire la matrice delle distanze**  $D$   $N \times N$ , dove  $D(i, j) = 1/S(i, j)$
2. **Creare un dendrogramma** usando clustering gerarchico
3. **Scorrere l'albero** allineando le coppie più simili prima

### Implementazione MATLAB

```
% Calcolo matrice distanze (per alcuni tipi)
D = pdist(data);

% Creazione albero gerarchico
T = linkage(D, 'method'); % method: 'single', 'complete', 'average'

% Visualizzazione dendrogramma
dendrogram(T);
```

Il risultato  $T$  è un array  $(N - 1) \times 3$  contenente per ogni riga: - I due nodi che si aggregano - La distanza (in ordine crescente)

### Esempio con 5 Immagini

!Pasted image 20251201185742.png

#### Procedura:

1. **Passo 1:** Le due immagini più simili sono  $I_3$  e  $I_5$ 
  - Registro  $I_5$  come floating  $\rightarrow$  ottengo  $I_{5r'}$
  - Creo cluster 6:  $(I_3, I_{5r'})$
2. **Passo 2:** Trovo la coppia  $I_2$  e  $I_4$ 
  - Registro  $\rightarrow$  ottengo cluster 7:  $(I_2, I_{4r''})$
3. **Passo 3:** Registro  $I_1$  con cluster 6
  - Usando approccio 'single': scelgo l'immagine più vicina a  $I_1$  (es.  $I_3$ )
  - Registro  $I_3$  con  $I_1 \rightarrow$  ottengo  $I_{3r'''}$
  - Applico stessa trasformazione a  $I_{5r'} \rightarrow I_{5r'r''''}$
  - Creo cluster 8:  $(I_1, I_{3r'''}, I_{5r'r''''})$
4. **Passo 4:** Registro cluster 7 e 8
  - Calcolo matrice distanze incrociate:

!Pasted image 20251201185755.png

- Trovo coppia a distanza minima (es.  $I_2, I_5$ )
- Effettuo registrazione  $\rightarrow I_{2r''''}$
- Trasformo  $I_{4r''} \rightarrow I_{4r''r''''}$

## Complessità

- **Registrazioni:**  $N - 1$  operazioni (come nella registrazione progressiva)
- **Trasformazioni geometriche:**  $N - 1$  applicazioni (complessità trascurabile)

**Suggerimento:** Vantaggio L'approccio gerarchico **minimizza la propagazione dell'errore** allineando prima le immagini più simili, dove l'algoritmo è più accurato.

---